



Guia do professor

Mapeamento BNCC, planos de aula por sistema e sequência didática · versão 4.5 · Portal do Educador · NEWPC Tecnologia

1. O que é e como usar em sala

O Corpo Humano Imersivo é um laboratório de anatomia e fisiologia com modelos anatômicos reais (atlas Z-Anatomy), narração em português e registro automático do que o aluno fez. São **8 sistemas**, **40 missões** e **104 fichas narradas**, organizados sempre na mesma sequência: **Contexto** (localizar no corpo) → **Explorar** (fichas) → **missão prática** (ordenar, montar, decidir, acompanhar) → **Desafio** (situações do cotidiano). Funciona em três formatos:

Formato	Como fica a aula	Equipamento
Lousa ou projetor (professor conduz)	O professor navega, a turma responde em voz alta. Use o modo 3D, as fichas narradas e o Desafio como quiz coletivo. Ideal para abrir o tema.	Lousa digital, TV ou projetor + um computador
Chromebook em duplas	Cada dupla faz a Aula guiada do sistema no próprio ritmo; o relatório do professor sai por dupla. Ideal para a missão prática e o Desafio.	1 Chromebook a cada 2 alunos; fone opcional
Estação VR com rodízio	Enquanto 4 a 8 alunos exploram no óculos (8 a 10 min cada), o restante faz a missão no Chromebook ou na lousa. Ver roteiro de rodízio na seção 5.	Óculos Meta Quest (navegador do óculos, link HTTPS)

Funciona sem internet. Depois da primeira abertura, modelos e áudios ficam guardados no dispositivo (42 MB). O rodapé da aplicação mostra "Pronto para uso sem internet". Em Ajustes é possível forçar o download antes da aula.

2. Mapeamento BNCC por sistema

Habilidades de Ciências da Natureza (Ensino Fundamental) e indicação para o Ensino Médio. O relatório do professor registra as evidências de cada missão.

Sistema	Missões	Habilidades BNCC	O que o aluno evidencia
Respiratório	Contexto · Camadas · Explorar · Respire · Caminho do ar · Troca gasosa · Monte o tórax · Coração · Do ar à célula · Desafio	EF05CI06 sistemas digestório e respiratório na nutrição EF06CI06 organismo como arranjo de sistemas EM13CNT202 níveis de organização da vida, "com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual)"	Ordena o caminho do ar; controla o diafragma; identifica a troca gasosa no alvéolo; segue o oxigênio até a célula.
Circulatório	Explorar · Caminho do sangue · Coração por dentro · Desafio	EF05CI07 circulação, distribuição de nutrientes e eliminação de resíduos EF06CI06	Diferencia os lados do coração; ordena o circuito pulmonar e sistêmico; relaciona sangue e oxigênio.
Digestório	Contexto · Explorar · Jornada do pão · Ordene o caminho · Desafio	EF05CI06 EF05CI08 cardápio e nutrição (apoio) EF06CI06	Identifica tubo e glândulas anexas; associa enzimas e órgãos; explica absorção no intestino delgado.
Esquelético	Contexto · Ossos · Monte a coluna · Articulações · Monte o braço · Desafio	EF06CI09 sustentação e movimento pela interação dos sistemas muscular, ósseo e nervoso	Localiza 21 ossos; ordena as regiões da coluna; classifica articulações por tipo de movimento.
Muscular	Músculos · Dobre e estique · Desafio	EF06CI09	Reconhece pares antagonistas; relaciona músculo, osso e alavanca.
Nervoso	Contexto · Encéfalo · Medula e nervos · Arco reflexo · Desafio	EF06CI07 papel do sistema nervoso na coordenação motora e sensorial EF06CI10 efeitos de substâncias psicoativas (gancho para debate)	Associa regiões do encéfalo a funções; ordena o arco reflexo; explica por que o reflexo não passa pelo cérebro.
Urinário	Contexto · Explorar · Filtre o sangue · Desafio	EF05CI07 eliminação de resíduos EF06CI06	Decide, no néfron, o que volta ao sangue e o que vira urina; relaciona hidratação e concentração da urina.
Endócrino	Contexto · Explorar · Mensageiros químicos · Desafio	EF08CI08 hormônios e transformações na puberdade (atuação hormonal e nervosa) EM13CNT207 hábitos, saúde e autocuidado (sono, alimentação)	Liga situações do dia a dia à glândula e ao hormônio; explica a relação luz, melatonina e sono.

Códigos conforme a BNCC (Ciências da Natureza). A habilidade EM13CNT202 cita expressamente softwares de simulação e realidade virtual como meio de analisar os níveis de organização da vida; os códigos de Ensino Médio são indicação de aprofundamento; confirme com o currículo da rede. O 5º ano trabalha respiração, circulação e digestão; o 6º ano, a organização do corpo em sistemas, nervoso e locomotor; o 8º ano, hormônios e puberdade.

3. Planos de aula por sistema (50 minutos)

Estrutura comum: abertura (5) · Contexto na lousa (8) · Explorar em duplas (12) · missão prática (15) · Desafio e fechamento (10). Em cada plano, o que muda é a pergunta central, a missão e a avaliação.

Respiratório · Como o oxigênio que respiramos chega às células?

Ano: 5º ou 6º **BNCC:** EF05CI06 · EF06CI06 **Missões:** Contexto, Explorar, Respire, Caminho do ar, Troca gasosa

1. **5 min** Pergunte: "Para onde vai o ar que você puxa agora?" Anote as hipóteses no quadro.
2. **8 min** Na lousa, Contexto: corpo inteiro → tórax → órgãos. Peça que um aluno aponte o diafragma.
3. **12 min** Em duplas, Explorar: pelo menos 3 fichas (nariz, traqueia, pulmões). Cada dupla anota uma informação nova.
4. **15 min** Missão Caminho do ar (ordenar) e Respire (3 ciclos controlando o diafragma).
5. **10 min** Desafio coletivo na lousa; volte às hipóteses do início: o que mudou?

Avaliação: relatório do professor (ordem do ar sem erros; 3 ciclos de respiração; situações corretas). **Adaptação:** sem Chromebook, faça Explorar e a missão na lousa com alunos revezando no toque.

Circulatório · Por que o sangue passa duas vezes pelo coração?

Ano: 5º ou 6º **BNCC:** EF05CI07 **Missões:** Explorar, Caminho do sangue, Coração por dentro

1. **5 min** Peça que os alunos sintam o pulso por 15 s e multipliquem por 4. Quem bombeia isso?
2. **8 min** Lousa: ficha do coração e das quatro cavidades, com a narração.
3. **12 min** Duplas: Coração por dentro (as 4 cavidades) e as fichas de aorta e átrios.
4. **15 min** Missão Caminho do sangue: ordenar o circuito que sai do corpo, passa pelo pulmão e volta.
5. **10 min** Desafio e fechamento: "lado direito manda para onde? e o esquerdo?"

Avaliação: circuito completo sem pistas; 4 cavidades vistas. **Gancho:** relacionar com a troca gasosa da aula anterior.

Digestório · Como a comida vira energia?

Ano: 5º ou 6º **BNCC:** EF05CI06 · EF05CI08 **Missões:** Contexto, Explorar, Jornada do pão, Ordene o caminho

1. **5 min** Dê um pedaço de pão (ou biscoito de água e sal) e peça para mastigar 1 minuto sem engolir. Ficou doce? Por quê?
2. **8 min** Lousa: Contexto até as glândulas anexas. Diferencie tubo (por onde a comida passa) de glândula (quem ajuda de fora).
3. **12 min** Duplas: Explorar, pelo menos boca, estômago, intestino delgado, mais uma glândula.
4. **15 min** Jornada do pão, as 8 paradas. Cada dupla registra, por parada, o que é quebrado e quem ajuda.
5. **10 min** Desafio; feche com a resposta ao experimento do pão (amilase).

Avaliação: jornada concluída; ordem do alimento; situações do Desafio. **Extensão (EF05CI08):** montar um prato equilibrado com base no que cada órgão absorve.

Esquelético e Muscular · Como o corpo se sustenta e se move?

Ano: 6º **BNCC:** EF06CI09 **Missões:** Contexto, Ossos, Articulações, Monte o braço, Músculos, Dobre e estique

1. **5 min** Peça que dobrem o cotovelo e sintam o bíceps endurecer. O que está puxando o quê?
2. **8 min** Lousa: Contexto do esqueleto (pele → ossos → músculos) e os três tipos de articulação.
3. **12 min** Duplas: Ossos (lista por região, pelo menos 3) e Articulações (encontrar dobradiça, bola e soquete, pivô).
4. **15 min** Monte o braço e Dobre e estique (3 ciclos). Pergunta-guia: por que precisa de dois músculos?
5. **10 min** Desafio do esquelético ou do muscular; fechamento com a ideia de alavanca.

Avaliação: 3 articulações identificadas; braço montado; ciclos de flexão. **VR:** a missão Ossos com "Entrar no corpo" é a mais impactante para a estação de óculos.

Nervoso · Como o corpo sente, decide e reage?

Ano: 6º **BNCC:** EF06CI07 · EF06CI10 **Missões:** Contexto, Encéfalo, Medula e nervos, Arco reflexo

1. **5 min** Teste do reflexo patelar em um voluntário (ou o vídeo mental: "a perna chuta antes de você pensar"). Por quê?
2. **8 min** Lousa: Contexto até dentro do encéfalo; mostre os lobos com as cores didáticas.
3. **12 min** Duplas: Encéfalo (3 regiões) e Medula e nervos (medula + 2 nervos). Cada dupla escolhe "a região mais surpreendente".
4. **15 min** Arco reflexo: ordenar as 5 etapas e assistir ao sinal percorrer o caminho.
5. **10 min** Desafio; gancho para EF06CI10: o que acontece com esse sistema sob efeito de substâncias?

Avaliação: arco completo; 3 regiões e 3 estruturas investigadas; situações. **Cuidado:** as cores dos lobos são didáticas; diga isso à turma.

Urinário · Como o corpo limpa o sangue?

Ano: 5º ou 6º **BNCC:** EF05CI07 **Missões:** Contexto, Explorar, Filtre o sangue

1. **5 min** Pergunte: "Num dia de calor, por que a urina fica mais escura?" Levante hipóteses.
2. **8 min** Lousa: Contexto até o néfron. Explique que é um esquema ampliado milhares de vezes.
3. **12 min** Duplas: Explorar (rins, ureteres, bexiga e o néfron).
4. **15 min** Filtre o sangue: decidir o destino de cada substância. Discuta os erros: glicose na urina é normal?
5. **10 min** Desafio; feche com a importância de beber água.

Avaliação: 6 decisões corretas e número de tentativas; situações. **Ligação:** com o circulatório (o que o sangue carrega) e com o endócrino (hormônio antidiurético).

Endócrino · Como as glândulas comandam o corpo?

Ano: 8º (ou 6º como introdução) **BNCC:** EF08CI08 · EM13CNT207 **Missões:** Contexto, Explorar, Mensageiros químicos

1. **5 min** Pergunte: "O que acontece no corpo quando você leva um susto?" Liste as respostas (coração, suor, respiração).
2. **8 min** Lousa: Contexto, cabeça e pescoço e abdome. Destaque como as glândulas são pequenas.
3. **12 min** Duplas: Explorar (hipófise, tireoide, adrenais, pâncreas).
4. **15 min** Mensageiros químicos: as 5 situações. Cada dupla explica uma delas para a turma.
5. **10 min** Desafio; debate: celular à noite e melatonina (autocuidado, EM13CNT207).

Avaliação: 5 situações resolvidas e erros; situações do Desafio. **8º ano:** estender para hormônios sexuais e puberdade (EF08CI08), fora da aplicação.

4. Sequência didática · "O corpo em sistemas" (6 aulas, 6º ano)

Aula	Tema e pergunta	Na aplicação	Produto do aluno
1	Níveis de organização · O corpo é um só ou são vários?	Respiratório: Contexto e Camadas (ligar e desligar camadas, ver quem fica ao lado de quem); menu principal com os 8 sistemas.	Mapa mental: célula → tecido → órgão → sistema → organismo
2	Respirar e circular · Como o oxigênio chega à célula?	Caminho do ar, Troca gasosa, Caminho do sangue, Do ar à célula.	Esquema do percurso do O ₂ com 6 etapas
3	Nutrir e limpar · O que entra, o que sai?	Jornada do pão; Filtre o sangue.	Tabela "fica no corpo / sai do corpo"
4	Sustentar e mover · Como o corpo se move?	Ossos, Articulações, Monte o braço, Dobre e estique.	Desenho de uma alavanca do corpo (osso, articulação, par de músculos)
5	Comandar · Quem coordena tudo isso?	Encéfalo, Arco reflexo, Mensageiros químicos.	Comparação: comando elétrico (nervos) × comando químico (hormônios)
6	Integração e avaliação · Um sistema depende do outro?	Desafios de 3 sistemas à escolha; Resumo e Relatório do professor.	Relatório impresso + texto "um dia no meu corpo"

5. Rodízio na estação VR

Turma de 30 alunos, 8 óculos, 50 minutos

- 4 grupos de 7 a 8 alunos; cada grupo passa 10 minutos nos óculos e 40 nas outras estações (Chromebook em duplas, lousa com o professor, registro no caderno).
- No óculos, use uma missão de corpo inteiro (Ossos, Nervos ou o Contexto de qualquer sistema) e o botão "Entrar no corpo".
- Um aluno-monitor por grupo ajuda a colocar o óculos e a apontar; o professor acompanha pela lousa (modo 3D) o mesmo conteúdo.

Antes da aula

- Abra a aplicação em cada dispositivo uma vez (download de 42 MB) e confira "Pronto para uso sem internet".
- Nos óculos: navegador do Quest, link em HTTPS, botão "Entrar em VR". Teste o som.
- Defina a profundidade em Ajustes: Introdutória (5º e 6º) ou Ensino Médio (aprofundamento das fichas).
- Ao trocar de aluno no Chromebook, use Ajustes → Novo aluno para reiniciar o registro.

6. Avaliação com o relatório do professor

Ao final, o botão **Resumo → Relatório do professor** gera uma página com escola, turma, aluno ou grupo, missões concluídas por sistema, resultado do Desafio situação por situação (com a opção escolhida quando errou) e espaço para observações. Pode ser impresso, salvo em PDF ou arquivado em HTML. Os dados ficam só no dispositivo.

O que ler	Como interpretar
Estruturas investigadas	Quantidade e variedade de fichas abertas. Poucas estruturas com Desafio correto sugere conhecimento prévio; muitas estruturas com erros sugere exploração sem síntese: proponha o registro escrito.
Tentativas incorretas e pistas	Não penalizam. Erros repetidos na mesma posição de uma sequência indicam a etapa a retomar em aula.
Situações do Desafio	Cada situação está ligada a uma habilidade. A opção escolhida quando errou revela a concepção alternativa (ex.: "o estômago absorve").
Aula guiada concluída	O aluno percorreu todas as etapas na ordem; bom indicador para a nota de participação.

Corpo Humano Imersivo · Portal 360° VR · Portal do Educador · NEWPC Tecnologia. Modelos anatômicos: Z-Anatomy (CC BY-SA 4.0), adaptados pela NEWPC. Conteúdo elaborado para o Ensino Fundamental e Médio com revisão docente recomendada; não substitui atlas anatômico nem orientação médica. Códigos da BNCC conforme a Base Nacional Comum Curricular (Ciências da Natureza).